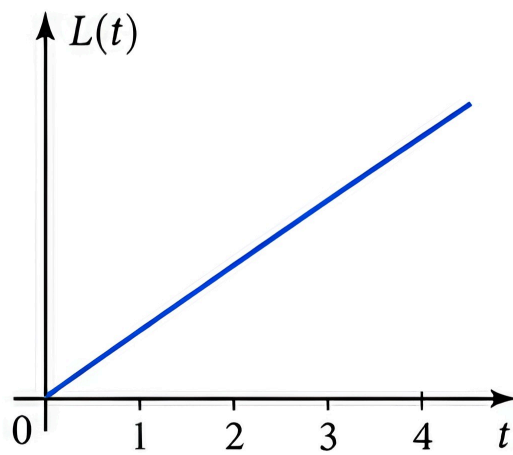


Wiederholung: Wachstumsarten und Logarithmus

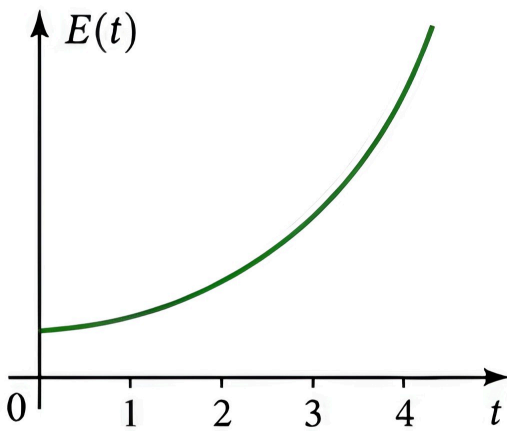
Bereich 1 – Lineares Wachstum

- Modell: $L(t) = a + m \cdot t$
- a = Anfangswert
- m = konstante absolute Änderung pro Zeiteinheit
- Strukturmerkmal: $L(t + 1) - L(t) = m$ konstant
- Graph: Gerade
- Mini-Beispiel: $L(t) = 60t \rightarrow$ jedes Jahr +60 TB



Bereich 2 – Exponentielles Wachstum und Zerfall

- Modell: $E(t) = a \cdot q^t$
- a = Anfangswert
- q = Wachstumsfaktor
- Strukturmerkmal: $\frac{E(t + 1)}{E(t)} = q$ konstant
- Wachstum: $q > 1$
- Zerfall: $0 < q < 1$
- Zunahme um p %: $q = 1 + \frac{p}{100}$
- Abnahme um p %: $q = 1 - \frac{p}{100}$
- Mini-Beispiel: $E(t) = 80 \cdot 1,25^t \rightarrow$ Anfangswert 80 TB, jährlicher Faktor 1,25, also +25 %



+25 % $\rightarrow q = 1,25$

Bereich 3 – Linear oder exponentiell erkennen

Kriterium	linear	exponentiell
konstant: absolute Änderung relative Änderung / Faktor	absolute Änderung	relative Änderung / Faktor
Termtyp:	$a + m \cdot t$	$a \cdot q^t$
Graph:	Gerade	gekrümmter Exponentialgraph
Prüfmethode bei Tabelle:	Differenzen	Quotienten

Die Summe aus einem linearen und einem exponentiellen Term ist im Allgemeinen weder linear noch exponentiell.

Bereich 4 – Logarithmus

- $\lg$ als dekadischer Logarithmus
- Logarithmus als Umkehroperation des Potenzierens
- $\lg(10^x) = x$
- $10^{(\lg x)} = x$ für $x > 0$

Mini-Beispiel:

$$80 \cdot 1,25^t = 500$$
$$t = \frac{\lg\left(\frac{500}{80}\right)}{\lg(1,25)} \approx 8,213$$

Exponentialgleichung:

$$a \cdot q^t = S$$
$$q^t = \frac{S}{a}$$
$$t = \frac{\lg\left(\frac{S}{a}\right)}{\lg(q)}$$

Bereich 5 – Logarithmengesetze und typische Fehler

Für $x > 0, y > 0$:

- $\lg(x \cdot y) = \lg x + \lg y$
- $\lg\left(\frac{x}{y}\right) = \lg x - \lg y$
- $\lg(x^r) = r \cdot \lg x$



WARNUNG: $\lg(x + y) \neq \lg x + \lg y$

- Merkhilfe: "Erst die Potenz isolieren, dann logarithmieren."
- Plausibilitätscheck: Ergebnis wieder in die Ausgangsgleichung einsetzen.